

Résumé global

Projets MiniLab - TechSecure - Holodeck

Titre professionnel Administrateur d'infrastructures sécurisées - Niveau 6

Safia MERADJI - Juillet 2026

Ce document présente une synthèse développée des trois projets principaux utilisés pour soutenir le dossier AIS. Il ne remplace pas le dossier technique détaillé ni le dossier professionnel : il sert de résumé clair, lisible et structuré pour expliquer ce qui a été conçu, mis en œuvre, testé et sécurisé.

Vue d'ensemble

Projet	Rôle dans le dossier	Travail principal	Apport
MiniLab	Projet central	Construction et sécurisation d'une infrastructure Debian multi-serveurs	Administration système, réseau, services, haute disponibilité et sécurité opérationnelle
TechSecure	Projet d'analyse et de décision	Analyse des risques, matrice de criticité, priorisation des mesures	Recul professionnel, justification des choix de sécurité, logique PSSI
Holodeck	Projet de validation et de virtualisation	Maquette isolée, scénarios techniques, validation avant présentation	Architecture, expérimentation, tests reproductibles et mise en perspective

1. Introduction générale

Dans le cadre de ma préparation au titre professionnel Administrateur d'infrastructures sécurisées, j'ai réalisé trois projets complémentaires : MiniLab, TechSecure et Holodeck. Ces projets n'ont pas le même rôle, mais ils suivent une même logique professionnelle : partir d'un besoin, construire une solution, la mettre en œuvre, la tester, l'améliorer et expliquer les choix réalisés.

MiniLab est le projet le plus technique et le plus complet. Il représente une infrastructure Linux d'entreprise en format réduit, avec plusieurs serveurs Debian, des services réseau, un annuaire, du stockage partagé, de la haute disponibilité et plusieurs mesures de sécurité. TechSecure apporte une lecture différente : il ne s'agit pas seulement de configurer des services, mais d'identifier les risques, de les hiérarchiser et de justifier les actions de sécurité. Holodeck complète l'ensemble par la logique de maquette virtualisée, de scénarios de validation et de tests en environnement isolé.

L'intérêt du dossier est donc de montrer une progression complète. Je ne présente pas uniquement des commandes ou des captures d'écran : je présente une démarche d'administratrice d'infrastructures sécurisées. Cette démarche repose sur le maintien en condition opérationnelle, le maintien en condition de sécurité, la documentation des changements, la capacité à diagnostiquer des incidents et la capacité à expliquer clairement les choix techniques.

2. Projet MiniLab - Infrastructure Debian sécurisée

2.1 Contexte et objectif du MiniLab

Le MiniLab est une infrastructure simulée réalisée dans un environnement de formation. L'objectif était de construire un système d'information interne complet à partir de machines virtuelles Debian 12. Le cahier des charges demandait de mettre en place des services essentiels d'entreprise : adressage IP automatique, résolution de noms, annuaire centralisé, stockage partagé, accès Internet contrôlé, haute disponibilité partielle, journalisation et sécurisation des accès.

Le projet a été mené comme une mini-infrastructure réelle. Les services ne sont pas isolés les uns des autres : ils dépendent du réseau, de la résolution DNS, de l'authentification, du stockage et de la connectivité. C'est ce qui rend le projet important : une erreur sur une interface, une route, un fichier de zone DNS, un montage NFS ou une règle de filtrage peut bloquer plusieurs éléments à la fois. Le travail a donc nécessité une démarche progressive, avec validation à chaque étape.

2.2 Architecture générale

L'architecture repose sur un réseau interne 192.168.15.0/24, séparé du réseau NAT utilisé pour l'accès Internet. Le plan d'adressage a été documenté afin de rendre l'infrastructure lisible et maintenable.

- minilab-nfs-gw - 192.168.15.254 : passerelle Internet, routage, NAT, filtrage nftables, stockage RAID5 et partage NFS.
- minilab-srv1 - 192.168.15.253 : serveur principal pour DNS, DHCP et LDAP.
- minilab-srv2 - 192.168.15.252 : serveur secondaire pour DNS, DHCP failover et continuité de services.
- VIP Keepalived - 192.168.15.250 : adresse virtuelle utilisée pour démontrer une logique de bascule.
- Client Debian : machine de test permettant de valider l'attribution DHCP, la résolution DNS, l'authentification LDAP et le montage NFS.

Cette séparation des rôles rend l'architecture plus proche d'un environnement professionnel. Le serveur passerelle n'a pas le même rôle que les serveurs de services. Le serveur principal n'est pas seul : il est complété par un serveur secondaire afin de montrer la continuité partielle de service. Le client permet de vérifier les résultats depuis le point de vue utilisateur, ce qui est plus pertinent que de tester uniquement depuis les serveurs.

2.3 Mise en service des services d'infrastructure

La première phase du MiniLab a consisté à installer les serveurs Debian 12, à configurer les interfaces réseau, à vérifier la connectivité et à préparer l'administration. Les outils de base ont été installés, SSH a été activé pour l'administration distante, et les services ont été vérifiés avec `systemctl` et `journalctl`.

Le DNS a été mis en place avec BIND9. Une zone directe `linuxisgood.local` et une zone inverse ont été configurées afin de permettre la résolution des noms internes. Les fichiers de configuration ont été validés avec les outils de contrôle de BIND, puis les résultats ont été testés avec `dig`. Cette étape est importante car le DNS est un service central : il facilite l'administration, permet d'identifier clairement les machines et sert de base à d'autres services.

Le DHCP a ensuite été configuré avec `isc-dhcp-server`. La plage d'adresses 192.168.15.100-150 a été définie pour les clients, avec les options nécessaires : domaine, DNS et passerelle. Les tests côté client avec `dhclient` ont permis de vérifier que l'adresse IP, la route et les paramètres réseau étaient bien attribués automatiquement. Le DHCP a ensuite été renforcé

par une logique de failover entre SRV1 et SRV2 afin de montrer qu'un service critique peut être rendu plus résilient.

L'annuaire OpenLDAP a permis de centraliser l'authentification. La base `dc=linuxisgood,dc=local` a été créée, avec des unités d'organisation et un utilisateur de test. Les recherches avec `ldapsearch` ont permis de vérifier la présence des objets dans l'annuaire. L'intégration PAM/LDAP a ensuite permis de tester l'authentification d'un utilisateur LDAP depuis les machines clientes ou serveurs concernés.

Le stockage partagé a été réalisé sur le serveur passerelle avec un RAID5 logiciel `mdadm`, monté en `ext4` et exporté en NFS. L'objectif était de montrer une solution de stockage réseau avec tolérance à la panne partielle et partage entre machines. Des tests de montage, de lecture et d'écriture ont été effectués depuis le client. La persistance après redémarrage a aussi été vérifiée, car un service qui fonctionne uniquement avant redémarrage n'est pas exploitable en production.

2.4 Redondance et services en doublon

Une partie importante du MiniLab concerne la mise en place de services en doublon, non pas pour faire double emploi, mais pour démontrer la continuité de service. Dans une infrastructure réelle, certains services ne doivent pas dépendre d'un seul serveur. Le DNS, le DHCP, l'authentification et l'accès réseau sont des services structurants : s'ils tombent, les utilisateurs peuvent perdre l'accès aux ressources même si les machines sont encore allumées.

Le serveur SRV2 a donc été ajouté pour compléter SRV1. Il a été configuré comme serveur secondaire DNS et comme partenaire DHCP failover. La logique n'est pas de multiplier les configurations inutilement, mais d'obtenir un fonctionnement plus robuste : si un serveur ne répond plus, l'autre peut continuer à fournir certains services. `Keepalived` a également été mis en place pour gérer une adresse IP virtuelle. Cette VIP permet de présenter une adresse de service stable, même si la machine active change.

Cette partie a demandé plusieurs vérifications, notamment sur les interfaces réseau. Les noms d'interfaces n'étaient pas identiques selon les machines, ce qui a provoqué des erreurs de configuration au départ. L'incident a été corrigé en identifiant la bonne interface LAN sur chaque VM, puis en adaptant les fichiers de configuration. Ce type d'erreur est très formateur, car il montre que l'administration système ne se limite pas à recopier une configuration : il faut l'adapter à l'environnement réel.

2.5 Sécurisation du MiniLab

La sécurité du MiniLab a été renforcée progressivement. Un scan `Nmap` a permis d'observer les ports ouverts et les services accessibles. Ce contrôle donne une photographie de l'exposition réseau : il permet de distinguer les services attendus des services inutiles ou trop exposés. À partir de ce constat, plusieurs mesures ont été ajoutées.

- Durcissement SSH : réduction des accès inutiles, contrôle du service, limitation des pratiques à risque et préparation à une authentification plus forte.
- MFA/TOTP : ajout d'un facteur d'authentification supplémentaire afin de réduire le risque lié au vol ou à la faiblesse d'un mot de passe.
- Fail2ban : surveillance des tentatives répétées et blocage automatique d'adresses en cas de comportements suspects, notamment sur SSH.
- `nftables` : filtrage réseau et contrôle des flux afin de limiter l'exposition des services.
- VPN : sécurisation de l'accès distant en évitant d'exposer directement certains services d'administration.
- OSSEC : ajout d'une couche de détection d'événements et de journalisation de sécurité.

Ces outils ne font pas réellement double emploi, car ils interviennent à des niveaux différents. `Nmap` sert à mesurer l'exposition. Le durcissement SSH et la MFA réduisent le risque d'accès

non autorisé. Fail2ban réagit à des tentatives répétées. nftables limite les flux réseau. Le VPN protège l'accès distant. OSSEC permet de surveiller, qualifier et tracer des événements. L'ensemble forme une défense en profondeur : prévention, contrôle, détection et réaction.

2.6 Ajout d'OSSEC

OSSEC a été ajouté comme brique de sécurité complémentaire au MiniLab. Son intérêt est de dépasser la simple consultation manuelle des journaux. Avec `journalctl`, on peut lire les événements, mais il faut aller les chercher. Avec un outil de type HIDS comme OSSEC, l'objectif est de surveiller les événements, de faire ressortir des alertes et de faciliter la qualification d'un incident.

Dans le contexte du MiniLab, OSSEC permet de montrer que la sécurité ne s'arrête pas au durcissement initial. Une infrastructure doit aussi être surveillée après sa mise en service. Les journaux, les tentatives d'accès, les changements de fichiers ou les événements système deviennent des éléments exploitables pour comprendre ce qui se passe. Cela prépare aussi une logique de réponse à incident : détecter, qualifier, conserver les traces et décider des actions correctives.

L'ajout d'OSSEC renforce donc la partie cybersécurité du MiniLab. Il complète Nmap et Fail2ban : Nmap identifie ce qui est exposé, Fail2ban applique une réaction automatique sur certains comportements, OSSEC apporte une vision plus globale des événements de sécurité. Cette complémentarité permet d'expliquer que la sécurité est un processus continu et non une seule commande exécutée à la fin du projet.

2.7 Tests, incidents et validation

Les tests ont été réalisés au fur et à mesure afin d'éviter de découvrir trop tard qu'un service central ne fonctionne pas. La validation a porté sur la résolution DNS, l'attribution DHCP, l'annuaire LDAP, le montage NFS, l'écriture sur le partage, le fonctionnement du RAID, la persistance après redémarrage, la bascule Keepalived et les mesures de sécurité.

Plusieurs incidents ont été rencontrés : erreurs d'interface réseau, confusion entre NAT et LAN, montage RAID/NFS instable après redémarrage, commandes exécutées depuis le mauvais hôte, résolution DNS à corriger côté client, et ajustements sur la bascule. Ces incidents ont été traités comme des situations d'administration réelles : observation du symptôme, lecture des journaux, vérification de la configuration, correction, redémarrage du service et nouveau test.

Le résultat final est une infrastructure cohérente, documentée et testée. Elle n'est pas parfaite comme une production d'entreprise complète, mais elle démontre les bases essentielles : construire, administrer, sécuriser, surveiller, diagnostiquer et expliquer.

3. Projet TechSecure - Analyse de risques et priorisation des mesures

3.1 Objectif du projet TechSecure

TechSecure est un projet complémentaire au MiniLab, mais avec une approche différente. Alors que MiniLab montre la mise en œuvre technique d'une infrastructure, TechSecure montre la capacité à prendre du recul sur les risques, à identifier les priorités et à proposer des mesures adaptées. C'est un projet important car la cybersécurité ne consiste pas seulement à installer des outils : il faut comprendre pourquoi on les installe, contre quels risques ils répondent et dans quel ordre il faut agir.

L'objectif du projet était de produire une analyse structurée autour des actifs, des menaces, des vulnérabilités, de la criticité et des mesures de sécurité. Cette démarche permet de passer

d'une logique de technicien qui applique une configuration à une logique d'administrateur qui argumente une décision.

3.2 Méthode d'analyse

La démarche suivie dans TechSecure repose sur une analyse progressive. La première étape consiste à identifier les actifs à protéger : les serveurs, les comptes administrateurs, l'annuaire, les services réseau, les données partagées, les journaux et les accès distants. Ensuite, les menaces sont associées à ces actifs : intrusion, usurpation d'identité, brute-force, mauvaise configuration, indisponibilité, perte de données, absence de surveillance ou erreur humaine.

La deuxième étape consiste à repérer les vulnérabilités possibles. Par exemple, un service exposé sans filtrage suffisant augmente le risque d'attaque ; un compte sans MFA augmente le risque d'accès non autorisé ; l'absence de surveillance rend la détection plus difficile ; une sauvegarde non testée peut donner une fausse impression de sécurité. La criticité est ensuite évaluée en croisant l'impact et la vraisemblance.

Le travail a été rendu lisible par une matrice de risques avec un code couleur. Le vert correspond à un niveau normal ou acceptable, l'orange à un point à surveiller ou à traiter selon priorité, et le rouge à un risque critique nécessitant une action rapide. Cette représentation est utile car elle permet de comprendre immédiatement quels risques doivent être traités en premier.

3.3 Matrice de risques et lecture opérationnelle

La matrice TechSecure n'est pas seulement un tableau décoratif. Elle sert à transformer des constats techniques en décisions. Un risque critique en rouge doit entraîner une mesure claire, une responsabilité et une vérification. Un risque orange peut être accepté temporairement, surveillé ou planifié. Un risque vert reste documenté, mais il ne mobilise pas les mêmes ressources.

Cette logique est importante dans un contexte professionnel, car toutes les failles ne peuvent pas être corrigées en même temps. Il faut prioriser selon le danger réel pour le système d'information. Par exemple, un accès SSH exposé avec mot de passe faible est prioritaire car il peut conduire à une compromission directe. Une absence de journalisation est également grave, car elle empêche de comprendre ce qui s'est passé après un incident. Une sauvegarde non testée peut devenir critique le jour où une restauration est nécessaire.

3.4 Mesures proposées

Les mesures proposées dans TechSecure rejoignent les travaux réalisés dans MiniLab. Cela donne de la cohérence au dossier : l'analyse de risque ne reste pas théorique, elle peut se traduire en actions concrètes.

- Réduire l'exposition réseau : fermer les ports inutiles, filtrer les flux et vérifier régulièrement avec Nmap.
- Sécuriser les accès administrateurs : durcir SSH, utiliser sudo, limiter les comptes privilégiés et ajouter la MFA.
- Détecter les comportements suspects : exploiter les journaux, mettre en place OSSEC et conserver des traces exploitables.
- Réagir aux attaques répétées : utiliser Fail2ban pour limiter les tentatives de brute-force.
- Améliorer la disponibilité : redondance DNS/DHCP, Keepalived, RAID5 et tests de redémarrage.
- Protéger les données : sauvegardes, tests de restauration, contrôle des droits et documentation.
- Sensibiliser les utilisateurs et l'équipe technique : mots de passe, phishing, usages des accès distants, signalement d'incident.

TechSecure montre donc une capacité à relier une vulnérabilité à une mesure. Cette logique est essentielle : une mesure de sécurité doit répondre à un risque identifié, être réaliste, être documentée et être vérifiable.

3.5 Apport du projet dans l'ensemble du dossier

TechSecure donne de la profondeur au dossier, car il montre une vision plus large que la configuration Linux. Le projet oblige à raisonner en termes de risques métier, de priorité, d'impact et d'acceptation du risque. Il permet aussi de préparer l'oral : face au jury, il ne suffit pas de dire que j'ai installé MFA, Fail2ban ou OSSEC ; il faut expliquer pourquoi ces mesures sont utiles, quel risque elles réduisent et quelles limites elles conservent.

Le projet montre également que la sécurité doit être lisible pour différents interlocuteurs. Un administrateur doit pouvoir parler à un technicien, mais aussi à un responsable ou à un décideur. La matrice colorée, la hiérarchisation et les recommandations rendent l'analyse plus compréhensible qu'une simple liste de failles.

4. Projet Holodeck - Environnement virtualisé, scénarios et validation

4.1 Objectif du projet Holodeck

Holodeck est le troisième projet majeur. Son rôle est de renforcer la partie architecture, virtualisation et validation. Il s'agit d'un environnement de travail isolé permettant de tester des scénarios techniques avant de les présenter ou de les transposer dans une infrastructure plus large. Le nom du projet correspond bien à l'idée : créer un espace de simulation où l'on peut expérimenter, observer, casser, corriger et recommencer sans mettre en danger un système réel.

Ce projet est important car il montre une compétence professionnelle souvent sous-estimée : savoir utiliser un laboratoire pour valider une solution. Dans un vrai contexte d'entreprise, il est risqué de tester directement en production. Une maquette permet de vérifier le comportement attendu, de documenter les étapes et de réduire les risques avant mise en service.

4.2 Travail réalisé dans Holodeck

Le travail sur Holodeck s'appuie sur la virtualisation et la séparation des rôles. L'environnement permet de représenter plusieurs composants techniques, d'observer leurs interactions et de valider des scénarios. L'intérêt n'est pas seulement de créer des machines virtuelles, mais de définir une logique d'architecture : quels composants communiquent entre eux, quels flux sont nécessaires, quels services doivent être exposés, quelles limites doivent être posées et comment vérifier que le résultat est conforme au besoin.

La démarche suivie peut être résumée en quatre étapes. D'abord, construction de l'environnement de test avec les ressources nécessaires. Ensuite, définition des rôles techniques et des flux. Puis exécution de scénarios : fonctionnement normal, incident, correction, validation. Enfin, documentation des résultats afin de pouvoir expliquer les choix et les limites du dispositif.

Holodeck complète le MiniLab car il donne une logique de banc d'essai. Le MiniLab montre une infrastructure précise ; Holodeck montre la capacité à préparer et valider des scénarios dans un environnement virtualisé. C'est une démarche très utile pour l'administration d'infrastructures : avant de modifier un service critique, on peut tester le comportement dans un laboratoire.

4.3 Scénarios et validation

Les scénarios constituent le cœur du projet Holodeck. Un scénario permet de vérifier un comportement précis : déploiement d'une machine, communication entre composants, exposition d'un service, réaction à une modification, incident simulé ou vérification d'une règle. Cette méthode évite de rester dans une approche théorique. Elle permet de produire des preuves et d'identifier les limites de la solution.

Le projet met aussi en évidence l'importance de la reproductibilité. Un test utile doit pouvoir être refait. Cela suppose de documenter les paramètres, les commandes, les adresses, les rôles des machines et les résultats attendus. Cette logique rejoint directement les besoins d'exploitation : une procédure claire réduit les erreurs et facilite le transfert de connaissances.

4.4 Apport du projet dans le dossier

Holodeck apporte une dimension complémentaire à TechSecure et MiniLab. Là où TechSecure analyse les risques, Holodeck montre comment tester une solution dans un cadre contrôlé. Là où MiniLab met en œuvre une infrastructure, Holodeck renforce la logique de maquette, de validation et de prise de recul avant production.

Ce projet permet aussi de parler des limites d'un environnement virtualisé. Une maquette n'a pas toujours les mêmes contraintes qu'une production réelle : volumétrie plus faible, risques utilisateurs réduits, matériel simulé, sécurité physique absente, supervision limitée. Mais c'est justement ce recul qui est intéressant : il montre que je sais distinguer un laboratoire de formation d'un système d'information réel, tout en comprenant l'intérêt professionnel de la maquette.

5. Cohérence entre les trois projets

Les trois projets forment un ensemble cohérent. MiniLab est le socle technique. TechSecure est l'analyse de sécurité et la justification des priorités. Holodeck est la méthode de validation par environnement isolé. Ensemble, ils permettent de montrer les trois dimensions attendues dans le métier : exploiter une infrastructure, concevoir une solution et participer à la gestion de la cybersécurité.

Le fil conducteur peut être présenté simplement : construire, évaluer, sécuriser, surveiller et documenter. MiniLab construit et met en service. TechSecure évalue les risques et propose les mesures. Holodeck valide les scénarios et permet de tester sans risque. OSSEC, ajouté au MiniLab, fait le lien entre l'exploitation et la cybersécurité en apportant une surveillance des événements.

Cette cohérence est plus forte qu'une simple accumulation d'outils. DNS, DHCP, LDAP, NFS, RAID5, Keepalived, Nmap, MFA, Fail2ban, OSSEC, matrice de risques et virtualisation répondent chacun à un besoin différent. Le dossier montre que je suis capable de comprendre ces différences, de les articuler et d'expliquer leur intérêt.

6. Difficultés rencontrées et enseignements

Le projet MiniLab a été le plus exigeant techniquement, car plusieurs services dépendaient les uns des autres. Les difficultés principales ont concerné les interfaces réseau, la persistance du RAID/NFS après redémarrage, les tests de bascule, la bonne machine depuis laquelle exécuter les commandes, et la lisibilité des preuves. Ces difficultés ont été formatrices, car elles ont obligé à adopter une méthode : observer, vérifier, corriger, tester de nouveau et documenter.

TechSecure a demandé un autre effort : prendre du recul. Ce projet ne repose pas seulement sur des commandes, mais sur la capacité à hiérarchiser. Le risque n'est pas seulement une faille technique ; c'est une combinaison entre une menace, une vulnérabilité, un impact et une probabilité. La matrice permet de rendre cette réflexion visible.

Holodeck a renforcé l'importance du laboratoire. Un environnement virtualisé n'est pas uniquement un outil de confort : c'est un outil professionnel pour tester, valider, documenter et réduire les risques avant une mise en production. Il apprend aussi à accepter qu'une maquette a des limites et qu'il faut savoir les expliquer.

7. Limites et améliorations possibles

Même si les projets sont complets pour un contexte de formation, plusieurs améliorations seraient possibles dans une suite professionnelle. La supervision pourrait être renforcée avec un tableau de bord centralisé, des indicateurs de disponibilité, des seuils d'alerte et une meilleure corrélation des événements. OSSEC constitue une première brique, mais une solution plus complète pourrait être reliée à un SIEM ou à un outil de visualisation.

La sauvegarde pourrait aussi être formalisée davantage. Le RAID5 améliore la disponibilité du stockage, mais il ne remplace pas une sauvegarde. Une évolution pertinente serait de définir une stratégie de sauvegarde, de planifier des tests de restauration et d'écrire une procédure de reprise. De même, la segmentation réseau pourrait être renforcée avec des VLAN, des règles inter-zones, un bastion d'administration et une politique plus stricte des flux.

Enfin, la réponse à incident pourrait être mieux formalisée avec une procédure d'escalade, un modèle de compte rendu, une conservation des preuves et un RETEX. Ces améliorations prolongeraient naturellement les travaux déjà engagés avec Nmap, Fail2ban, OSSEC et TechSecure.

8. Conclusion

Ces trois projets montrent une progression solide. MiniLab m'a permis de construire une infrastructure Linux complète, de configurer des services essentiels, de mettre en place de la redondance, de traiter des incidents et d'ajouter des mesures de sécurité concrètes. TechSecure m'a permis de prendre du recul sur les risques, de hiérarchiser les priorités et de justifier les mesures à mettre en œuvre. Holodeck m'a permis de renforcer la démarche de validation dans un environnement virtualisé isolé.

La valeur principale de ce travail n'est pas seulement le nombre d'outils utilisés. La valeur principale est la démarche : comprendre le besoin, concevoir une solution, la mettre en service, la tester, identifier les risques, appliquer des mesures adaptées, surveiller les événements et documenter les résultats. C'est cette démarche que je dois défendre à l'oral et dans mon dossier.